2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Denkleştirme yapılırken molekül formüllerinin alt indislerine kesinlikle müdahale edilmez, sadece bileşiklerin önüne katsayı yazılır.

Denkleştirmede alt indislerin değiştirilmeyip sadece katsayıların değiştirilmesinin kimyasal gerekçesini açıklayınız.

2 — 15 puan

Sanayide kullanılan cevherler genellikle saf olmayıp belirli bir saflık yüzdesine sahiptir.

%80 saflıktaki 100 gram kireç taşı (CaCO3) numunesinin içerdiği saf CaCO3 kütlesini ve mol sayısını bulunuz (CaCO3: 100 g/mol).

3 — 15 puan

Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2 tepkimesi için 1,2 gram Mg şeridi ile 0,2 mol HCl içeren çözelti karıştırılıyor (Mg: 24 g/mol).

Sınırlayıcı bileşeni belirleyerek açığa çıkan H2 gazının mol sayısını hesaplayınız.

4 — 15 puan

Manometreler kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçmek için kullanılan U borulu düzeneklerdir.

Açık uçlu bir manometrede gaz kolundaki cıva seviyesinin açık kola göre daha aşağıda olmasının ne anlama geldiğini açıklayınız.

5 — 10 puan

Gaz karışımlarında her bir gazın tek başına kaba uyguladığı basınca ‘kısmi basınç’ denir (Dalton Kısmi Basınçlar Yasası).

Sabit hacimli bir kapta bulunan He ve CH4 gazlarının kısmi basınçlarının mol sayılarıyla ilişkisini açıklayınız.

6 — 10 puan

Amedeo Avogadro, aynı sıcaklık ve basınç altındaki gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda tanecik bulunduğunu öne sürmüştür.

Avogadro Yasası’nı tanımlayınız ve gaz hacmi ile mol sayısı arasındaki V1/n1 = V2/n2 ilişkisini açıklayınız.

7 — 10 puan

İdeal pistonlu bir kapta 2 mol He gazı 4 litre hacim kaplamaktadır.

Aynı sıcaklıkta kaba 3 mol daha He gazı ilave edilirse kabın son hacminin kaç litre olacağını hesaplayınız.

8 — 10 puan

İdeal gaz denkleminde mol sayısı yerine n = m / MA yazıldığında gazın özkütlesi (d = m/V) ile ilgili yeni bir bağıntı türetilir.

Gazların özkütlesini hesaplamada kullanılan P.MA = d.R.T bağıntısını ideal gaz denkleminden türetiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....